TD 6 : Les Feuilles de Style
Positionnement

Nous verrons dans ce TP :

- Comment placer correctement les éléments d'une page avec les différentes techniques de positionnement CSS.
- Comprendre et utiliser le positionnement flottant.
- Comprendre les grilles CSS.

I. Le flux

Par défaut, les éléments d'une page web s'affichent les uns après les autres, en suivant l'ordre du document qu'on appelle le flux. En réalité, les éléments d'une page HTML ont deux types principaux de comportements par défaut.

Certaines balises s'affichent les unes à côté des autres, en suivant l'ordre du texte. C'est ce qu'on appelle un affichage **inline**. C'est par exemple le cas des balises de mise en gras <B> ou <STRONG>, les liens <A>, … Ces balises changent notamment l'apparence du texte, sans casser sa mise en page.

L'autre comportement est l'affichage **block**. Dans celui-ci, les éléments s'affichent les uns en dessous des autres. Un élément en block occupera toute la largeur de la page ou de l'élément dans lequel il se trouve. Les balises de titre (<H1>, <H2>, …), celles de listes (<UL>, <LI>, …) ou encore la balise de paragraphe <P> notamment ont ce comportement par défaut.

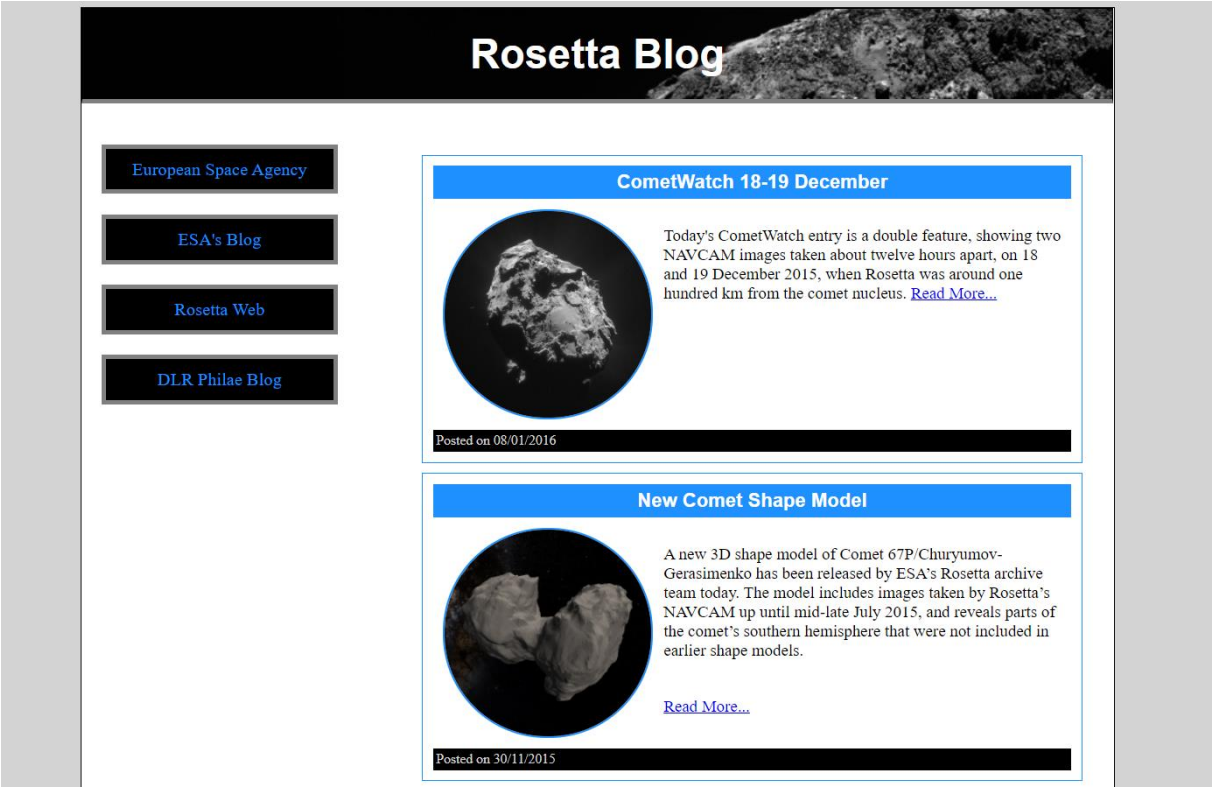
Chaque balise a un comportement par défaut, le plus souvent soit **block**, soit **inline**. Ceci peut se changer avec la propriété **display**. Par exemple, le code suivant permet de rendre les liens en block (ce qui peut être utile dans un menu).

```
A { display : block ; }
```

La propriété display peut prendre d'autre valeurs. Parmi celles-ci **none** permet de cacher la balise. Elle disparaît tout simplement de la page. On a également le style **list-item** pour les éléments de liste, ou encore **grid**, qu'on verra dans ce TD.

Récupérez sur ICampus **Space.zip** et Décompressez-le. Vous trouverez les ébauches d'une page web reprenant des articles de l'agence spatiale européenne. Ouvrez les fichiers **space.html** et **space.css** dans Notepad++.

La feuille de style est pour l'instant rudimentaire. Notez simplement que la page dispose d'une **zone principale** qui est centrée. On a également une **zone de titre**, **un menu** et **une succession d'articles**. On désire obtenir (en plusieurs étapes) le résultat suivant.



Le menu est pour l'instant en dessous du titre. Nous voudrons par la suite en faire un menu latéral. Commencez par affichez les liens (**balise A**) en mode 'block' et faites-en sorte que le menu s'affiche bien comme sur le modèle, avec notamment des rectangles noirs en écriture bleu (**dodgerblue**). Donnez en particulier une largeur de 200 pixels aux liens.

Notez bien que pour l'instant, votre menu restera au-dessus des articles, et pas sur le côté comme dans le modèle.

Configurez également le fond de la page, ainsi que l'entête (l'image de fond est entete.jpg).
Pour l'instant, ne vous occupez pas des articles.

II. Positionnement flottant

La solution la plus simple pour sortir du flux est d'utiliser le positionnement flottant. Un élément flottant apparaîtra à gauche ou à droite du contenu principal. Pour placer un élément en flottant, il suffit de lui attribuer la propriété **float** avec la valeur **left** ou **right**, comme par exemple :

```
Img { float : left ; }
```

Les usages du flottant peuvent être très variées : image d'illustration, lettrine, menu latéral, … Il est important de noter que le reste du contenu de notre page contournera le flottant.

Dans les articles, nous voulons placer les images à gauche du texte. Ceci peut être fait en utilisant le mode flottant.

Mettez en forme les articles et le titre. Mettez également en forme les images. Nous pouvons obtenir l'effet 'cercle' avec des bords arrondis (border-radius). Les images faisant 200 pixels sur 200, il suffit de placer un arrondi de 100 pixels.
Mettez les images en **flottant**.

Un problème se produit. L'image déborde du cadre !

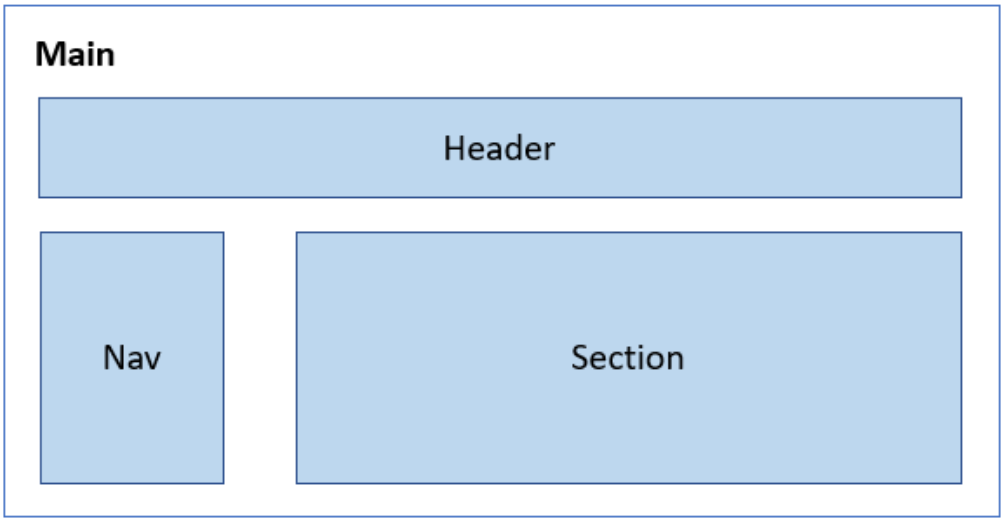
En fait, le flottant n'est pas limité à son conteneur. *S'il n'a plus de place, il déborde*. Cependant, une solution existe. La propriété '**clear**' permet d'indiquer qu'un élément ne peut pas être traversé par un flottant. Le flottant doit d'abord être fini avant de commencer la zone avec **clear**. L'attribut clear peut prendre 3 valeurs : **left**, **right** ou **both** selon le type de flottant qu'il arrête.

Dans notre page, chaque article se termine avec une zone de classe '**date**'. Donnez à cette zone l'attribut **clear : both;**. Terminez la mise en forme de la page. Notez que pour l'instant, votre menu reste au-dessus de la zone principale.

III. Positionnement en grille

La propriété **float** pourrait être utilisé pour placer notre menu sur la gauche de la page, cependant une méthode plus adaptée existe.

Afin de placer facilement les différentes zones d'une page, il est possible d'utiliser le concept de grille (**Grid**). Une grille se compose **d'un conteneur** (zone à l'intérieur de laquelle on veut définir l'agencement) et **d'éléments à l'intérieur de ce conteneur**. Le placement des différents éléments sera directement défini par des règles CSS, sans avoir besoin de modifier le code HTML.



La grille (**grid**) est en réalité un tableau qui sert à positionner nos éléments. Pour obtenir le résultat ci-dessus, il faut simplement imaginer la zone centrale comme ***un tableau à deux colonnes***, la zone header occupant la largeur de deux colonnes, comme des cellules fusionnées.

Header	
Nav	Section

Pour obtenir la composition ci-dessus, avec 3 éléments à l'intérieur d'une balise **main**, indiquez que **la zone main** est **une grille avec deux colonnes,** de 300 et 700 pixels.

```
main {

display : grid;

grid-template-columns : 300px 700px; }
```

L'instruction **display : grid ;** indique que cette zone sera considérée comme une grille. L'instruction **grid-template-columns** indique la taille des colonnes : ici une colonne a 300px de larges, et une autre a 700px de large. Nous aurions pu mettre **auto** à la place d'une valeur pour laisser le navigateur gérer. Nous aurions pu aussi préciser la taille des lignes, avec **grid-template-rows**.

Ensuite, les cellules se placent les unes après les autres dans le tableau. Pour indiquer que la cellule header doit occuper l'espace de deux cellules, on peut indiquer :

```
header {grid-column : span 2;}
```

Il est de plus possible de contrôler par exemple l'alignement vertical et horizontal des éléments, soit globalement soit individuellement. Voir la liste des propriétés associées.

Recopiez les instructions données dans votre feuille de style, et testez.

IV. Responsive design

L'apparence des sites web doit également prendre en compte la taille. Avec le CSS, il est possible de définir des règles différentes en fonction de la taille de l'écran.

```
@media (max-width:1000px) {

/* règles appliquées quand la fenêtre fait moins de 1000px de largeur */

...

}
```

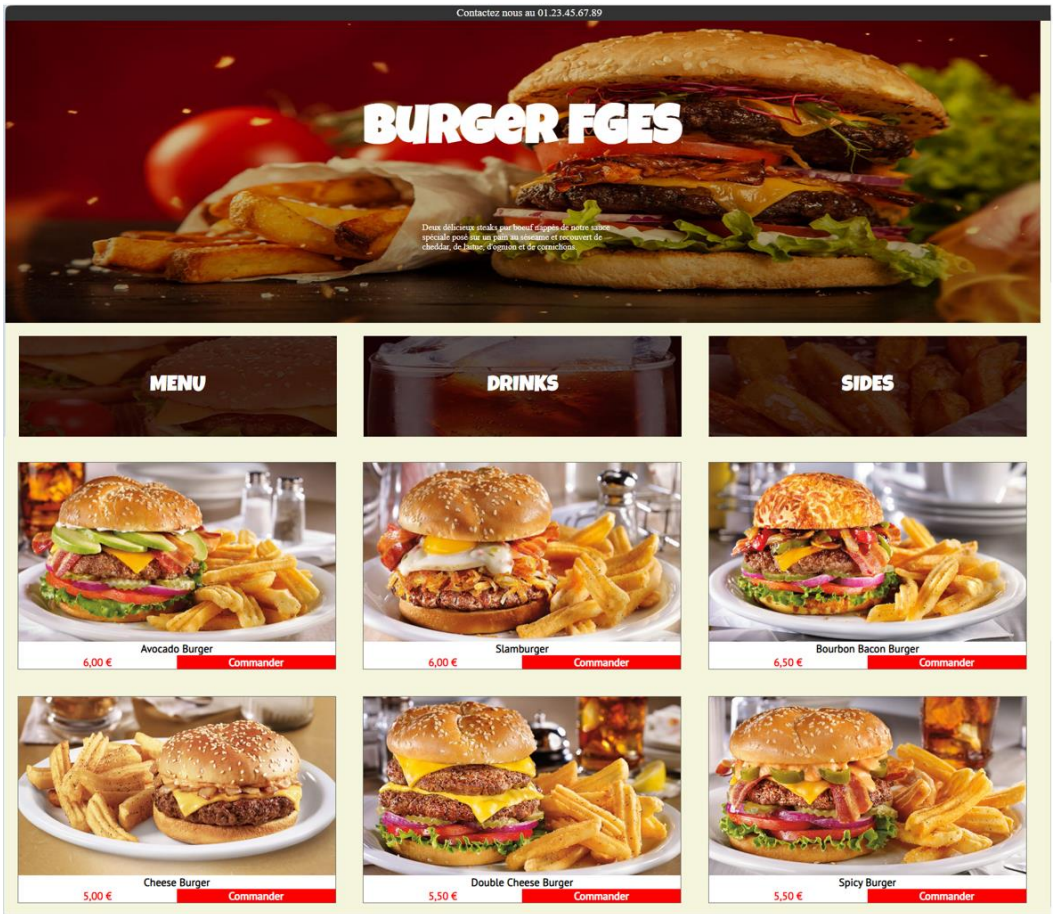
Entre les accolades, on précise de nouvelles règles de styles qui ne s'appliqueront que pour des petites fenêtres. L'utilisation des grilles se prête particulièrement bien au responsive design. L'organisation de la grille peut ainsi s'adapter à la résolution. Par exemple, on peut utiliser une grille plus simple avec une seule colonne, et qui met les éléments les uns en dessous des autres. Nous indiquons également que le header se place en colonne 1 (donc sans span).

```
@media (max-width:1000px) {
main {
    width: 100%;
    grid-template-columns: auto;
        }
header {
   grid-column: 1;
        }
}
```

Ajoutez ces instructions. Testez le rendu en redimensionnant la fenêtre ou avec l'outil "Vue adaptative" de Firefox.

V. Exercice : Burger

Nous allons maintenant réaliser la page d'accueil du site internet d'un fast food spécialisé dans les hamburgers. La page devrait avoir l'apparence suivante :



Récupérez le fichier **Burger.zip**. Il contient un début de page html ainsi qu'un ensemble d'images. A partir de ceci, réalisez la page ci-dessus en utilisant une grille de 3 colonnes. Pour réaliser les cases contenant les hamburgers, vous pouvez utiliser une grille de 2 colonnes et 3 lignes.

Notez que nous avons ici une page qui occupe toute la largeur de l'écran du navigateur. Les images doivent donc s'adapter en s'étirant. En particulier, l'entête devra toujours faire 400 pixels de haut, mais nous la laisserons occuper toute la largeur du navigateur. Pour que l'image de fond s'adapte, nous utiliserons la commande **background-size : 100% 100%;.**

1. Positionnement de la zone de contact

On désire que la partie haute ('contactez-nous au...') s'affiche toujours, même après un défilement de la page. Appliquez à cette zone les propriétés suivantes, et testez.

Position : sticky;

top : 0px;

2. Polices Google Fonts

La page utilise deux polices de caractères particulières : **PT sans** et **Luckiest Guy**, que vous trouverez sur le site de **Google Fonts** : https://fonts.google.com . Ce site référence un grand nombre de polices qu'on peut facilement insérer dans n'importe quel site web.

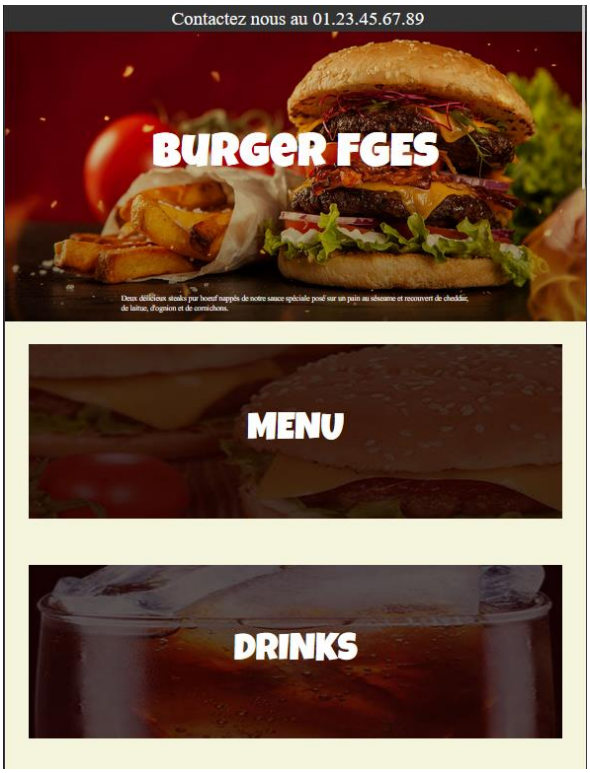
Trouvez ces deux polices sur **Google Fonts** et sélectionnez-les avec **view selected families**.

Observez les instructions sur l'onglet de droite. Copiez le bloc grisé (celui sui commence par **<link …**) dans la partie **<head>** de votre HTML. Vous pouvez ensuite utilisez la police avec le code indiqué dans le second bloc grisé (font-family : …).

Installez les polices **PT sans** et **Luckiest Guy** et utilisez-les ou c'est nécessaire.

3. Responsive Design

Faites-en sorte que quand la page s'affiche avec une largeur de moins de 800 pixels, la disposition de la page change pour passer en deux colonnes, avec un entête de 300 pixels de haut. Quand la page s'affiche en moins de 500 pixels, on ne veut qu'une colonne avec un entête de 200 pixels de haut, comme sur le modèle suivant :



4. Effets dynamiques

En utilisant la pseudo-classe hover, faites-en sorte que, quand la souris passe au-dessus d'un hamburger, le cadre de celui-ci ait un ombrage (box-shadow).

```
box-shadow: 0px 0px 10px black;
```

Quand la souris survole les zones 'Menu', 'Drinks' ou 'Sides', faites-en sorte que le texte devienne noir, avec un ombrage blanc 'text-shadow', comme sur l'exemple ci-dessous :

```
text-shadow: 0px 0px 2px white;
```

Ajoutez à ces effets une transition avec la commande suivante, et testez :

```
transition: linear .3s;
```